Dasar-dasar Aljabar Metode Simpleks dan Metode Simpleks Diperbaiki

① Dasar-dasar Aljabar Metode Simpleks

Dari Titik-Titik Ekstrem ke Solusi Basis

- Notasi matriks dari LP

  x : vektor *n* dari variabel

  A : matriks (*m* x *n*) dari koefisien pembatas

  c : vektor *n* dari koefisien fungsi tujuan

- Masalah LP

$$\text{Max (Min)} \quad z = \mathbf{cx}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq 0$$

- Solusi basis dari **Ax** = **b** ditentukan dengan menetapkan $n - m$ variabel sama dengan 0 dan memecahkan m persamaan dalam m variabel yang tak diketahui.
- Hubungan antara definisi geometris dari titik-titik ekstrem dan definisi aljabar dari solusi basis:

  Titik-titik ekstrem $\{\mathbf{x} | \mathbf{Ax} = \mathbf{b}\} \Leftrightarrow$ Solusi basis **Ax** = **b**
- Dengan menetapkan pembatas tak negatif $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$,

- Sistem **Ax** = **b** dapat dinyatakan dalam bentuk vektor

$$\sum_{j=1}^{n} \mathbf{P}_j x_j = \mathbf{b}$$

- Vektor P_j adalah kolom ke *j* dari **A**.
- Himpunan bagian dari *m* vektor dikatakan membentuk suatu basis **B** jika dan hanya jika *m* vektor adalah independen linier.
- Matriks **B** adalah *nonsingular*.
- Jika $\mathbf{x}_B$ adalah himpunan dari *m* variabel yang berkaitan dengan vektor *nonsingular* **B**, maka $\mathbf{x}_B$ harus merupakan solusi basis.

Tabel Simpleks dalam Bentuk Matrix

- Misalkan diberikan LP sebagai berikut:

$$\text{Max } z = \mathbf{cx}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq 0$$

- Misalkan **B** adalah basis layak dari sistem **Ax** = **b**, **x** ≥ **0**.
- Misalkan $\mathbf{x}_B$ berkaitan dengan himpunan variabel basis dengan $\mathbf{c}_B$ adalah vektor koefisien fungsi tujuannya.

- Diberikan $\mathbf{P}_j$ adalah vektor ke j dari **A**, kolom tabel simpleks yang berkaitan dengan variabel x_j dapat dinyatakan dengan

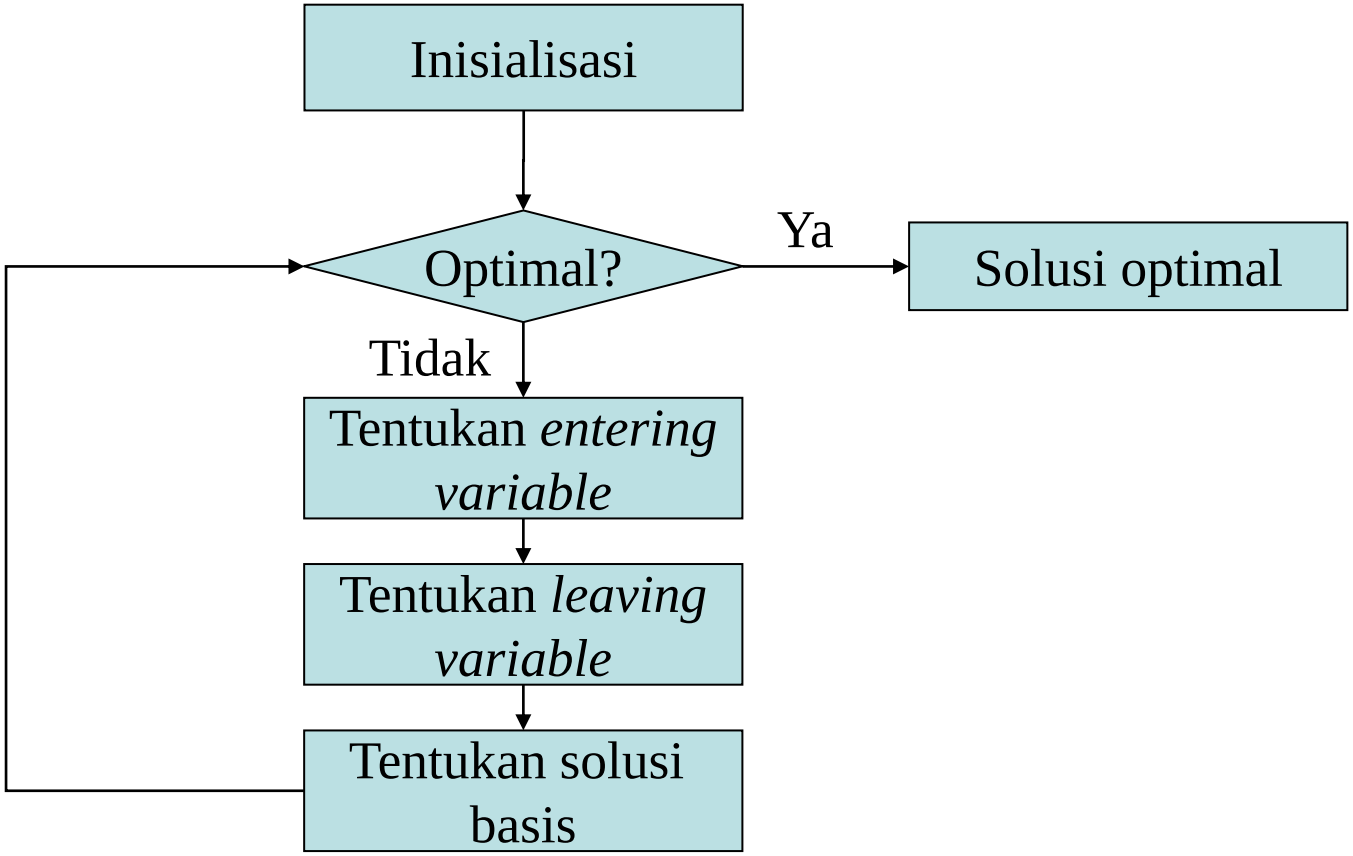
Basis	x_j	Solusi
$\mathbf{x}_B$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{P}_j$	$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$
	$c_j - \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{P}_j$	$\mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$

Representasi tabel untuk solusi basis layak awal

c_B	Basis \ c_j	3	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	1	2	1	0	0	0	6
0	x_4	2	1	0	1	0	0	8
0	x_5	-1	1	0	0	1	0	1
0	x_6	0	1	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$								

② Metode Simpleks yang Diperbaiki

Simplex method



Metoda *revised simplex*

- Metoda *simplex* melakukan perhitungan pada seluruh tabel pada tiap iterasi.
- Informasi yang dibutuhkan
  - Koefisien fungsi tujuan relatif
  - Kolom yang berkaitan dengan variabel yang masuk basis (kolom pivot)
  - Variabel basis saat ini dan nilainya (konstanta ruas kanan)

Product form of the inverse (1)

- *Product form of the inverse* merupakan prosedur aljabar matriks yang menghitung invers dari suatu basis baru dari invers matriks yang lain dimana kedua matriks hanya berbeda tepat pada satu vektor kolom.
- Prosedur ini cocok untuk perhitungan metode *simplex* karena basis berikutnya hanya berbeda pada satu kolom sebagai akibat pertukaran antara vektor yang masuk dan vektor yang keluar.

Product form of the inverse (2)

- Dengan kata yang lain, diberikan basis saat ini **B**, basis berikutnya $\mathbf{B}_{\text{next}}$ dalam iterasi selanjutnya akan berbeda dari **B** hanya tepat pada satu kolom.
- Prosedur *product form* menghitung $\mathbf{B}^{-1}{}_{\text{next}}$ dengan mengalikan invers saat ini $\mathbf{B}^{-1}$ dengan matriks khusus **E**.

Product form of the inverse (3)

Misalkan diberikan matriks identitas **I**

$$\mathbf{I} = \left(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_m\right)$$

dimana $\mathbf{e}_i$ adalah vektor kolom dengan elemen 1 pada posisi ke-*i* dan 0 pada posisi lain.

Product form of the inverse (4)

Misalkan diberikan **B** dan $\mathbf{B}^{-1}$ dan diasumsikan bahwa vektor $\mathbf{P}_r$ pada **B** diganti dengan vektor baru $\mathbf{P}_j$ (dalam istilah *simplex method*, $\mathbf{P}_j$ adalah *entering vector* dan $\mathbf{P}_r$ adalah *leaving vector*).

Definisikan $$\overline{\mathbf{P}}_j = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{P}_j$$

dimana a'_{jk} adalah elemen ke-*k* dari $\overline{\mathbf{P}}_j$

Product form of the inverse (5)

$$\mathbf{B}^{-1}_{\text{next}} = \mathbf{E}\mathbf{B}^{-1}$$

dimana matrix **E** adalah matrix identitas kecuali kolom ke-*r* diganti dengan vektor

$$\xi = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_m \end{bmatrix} \qquad \text{dimana} \qquad \xi_i = \begin{cases} -\dfrac{a'_{ik}}{a'_{rk}} & i \neq r \\ \dfrac{1}{a'_{rk}} & i = r \end{cases}$$

Product form of the inverse (6)

$$\mathbf{E} = \left(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_{r-1}, \boldsymbol{\xi}, \mathbf{e}_{r+1}, \cdots, \mathbf{e}_{m-1}, \mathbf{e}_m\right)$$

dimana m elemen untuk tiap vektor kolom $\mathbf{e}_i$ adalah nol kecuali 1 pada posisi ke-i

Masalah LP

Memaksimumkan $Z = 3x_1 + 2x_2$

dengan pembatas-pembatas:

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$
$$2x_1 + x_2 \leq 8$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 2$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Bentuk standar

Memaksimumkan $Z = 3x_1 + 2x_2$

dengan pembatas-pembatas:

$$
\begin{aligned}
x_1 + 2x_2 + x_3 &= 6 \\
2x_1 + x_2 + x_4 &= 8 \\
-x_1 + x_2 + x_5 &= 1 \\
x_2 + x_6 &= 2
\end{aligned}
$$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0$

Tabel 1 (awal)

c_B	Basis \ c_j	3	2	0	0	0	0	Konstanta
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	1	2	1	0	0	0	6
0	x_4	2	1	0	1	0	0	8
0	x_5	-1	1	0	0	1	0	1
0	x_6	0	1	0	0	0	1	2
Baris $\bar{c}$		**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	***Z* = 0**

$$\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{x}_B = (x_3, x_4, x_5, x_6)$ $\qquad$ $\mathbf{c}_B = (0,0,0,0)$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_3 & \mathbf{P}_4 & \mathbf{P}_5 & \mathbf{P}_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}$$

Maka,

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Iterasi 1, Langkah 1: Pemeriksaan optimalitas

Pengali simplex (*simplex multiplier*):

$$\boldsymbol{\pi} = (\pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6) = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} = (0,0,0,0) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (0,0,0,0)$$

Koefisien fungsi tujuan relatif untuk variabel non basis:

$$\bar{c}_1 = c_1 - \boldsymbol{\pi}\mathbf{P}_1 = 3 - (0,0,0,0)\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = 3$$

$$\bar{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\pi}\mathbf{P}_2 = 2 - (0,0,0,0)\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$$

Karena terdapat $\bar{c}_j > 0$ maka solusi belum optimal.

Iterasi 1, Langkah 2: Penentuan variabel yang masuk basis

Variabel yang masuk basis: x_1 karena mempunyai koefisien fungsi tujuan relatif paling positif

Iterasi 1, Langkah 3: Penentuan variabel yang keluar basis

$$\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{P}}_1 = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\theta = \min\left(\frac{6}{1}, \frac{8}{2}, \infty, \infty\right) = 4$ bersesuaian dengan variabel x_4

Iterasi 1, Langkah 4
Penentuan basis baru

$$\xi_i = \begin{cases} -\dfrac{a'_{ik}}{a'_{rk}} & i \neq r \\ \dfrac{1}{a'_{rk}} & i = r \end{cases}$$

$$\xi = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ -(-1/2) \\ 0/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}_{\text{old}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B = (x_3, x_1, x_5, x_6) \qquad \mathbf{c}_B = (0,3,0,0)$$

Iterasi 2, Langkah 1: Pemeriksaan optimalitas

Pengali simplex (*simplex multiplier*):

$$\boldsymbol{\pi} = \left(\pi_3, \pi_1, \pi_5, \pi_6\right) = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} = \left(0,3,0,0\right) \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \left(0,3/2,0,0\right)$$

Koefisien fungsi tujuan relatif untuk variabel non basis:

$$\bar{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\pi}\mathbf{P}_2 = 2 - (0,3/2,0,0)\begin{bmatrix}2\\1\\1\\1\end{bmatrix} = 1/2$$

$$\bar{c}_4 = c_4 - \boldsymbol{\pi}\mathbf{P}_4 = 0 - (0,3/2,0,0)\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix} = -3/2$$

Karena terdapat $\bar{c}_j > 0$ maka solusi belum optimal.

Iterasi 2, Langkah 2: Penentuan variabel yang masuk basis

Variabel yang masuk basis: x_2 karena mempunyai koefisien fungsi tujuan relatif paling positif

Iterasi 2, Langkah 3: Penentuan variabel yang keluar basis

$$\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{P}}_2 = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1/2 \\ 3/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\theta = \min\left(\frac{2}{3/2}, \frac{4}{1/2}, \frac{5}{3/2}, \frac{2}{1}\right) = 4/3$ bersesuaian dengan variabel x_3

Iterasi 2, Langkah 4
Penentuan basis baru

$$\xi = \begin{bmatrix} 1/(3/2) \\ -(1/2)/(3/2) \\ -(3/2)/(3/2) \\ -1/(3/2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ -1 \\ -2/3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}_{\text{old}}^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2/3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -2/3 & 1/3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B = (x_2, x_1, x_5, x_6) \qquad \mathbf{c}_B = (2,3,0,0)$$

Iterasi 3, Langkah 1
Pemeriksaan optimalitas

Pengali simplex (*simplex multiplier*):

$$\boldsymbol{\pi} = \left(\pi_2, \pi_1, \pi_5, \pi_6\right) = \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1} = \left(2,3,0,0\right)\begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -2/3 & 1/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \left(1/3, 4/3, 0, 0\right)$$

Koefisien fungsi tujuan relatif untuk variabel non basis:

$$\bar{c}_3 = c_3 - \boldsymbol{\pi}\mathbf{P}_3 = 0 - \left(1/3, 4/3, 0, 0\right)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -1/3$$

$$\bar{c}_4 = c_4 - \boldsymbol{\pi}\mathbf{P}_4 = 0 - \left(1/3, 4/3, 0, 0\right)\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -4/3$$

Karena semua $\bar{c}_j \leq 0$ maka solusi optimal.

Solusi optimal

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -2/3 & 1/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 10/3 \\ 3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c}_B \bar{\mathbf{b}} = (2,3,0,0) \begin{bmatrix} 4/3 \\ 10/3 \\ 3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = 38/3$$

Keuntungan *revised simplex method*

- Mengurangi waktu komputasi
- Menghemat memori komputer
- Mempermudah pemahaman untuk topik lanjutan dari pemrograman linier (teori dualitas, analisis sensitivitas)

Quiz (20 menit)

Selesaikan permasalahan maksimisasi fungsi berikut dengan metode simpleks.

$$\text{Maximize } Z = 3x_1 + 4x_2 + 5x_3,$$

subject to

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 5x_3 &\le 150 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 &\le 120 \\ 2x_1 + 2x_3 &\le 105 \end{aligned}$$

and

$$x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ x_3 \ge 0.$$